xxxx 隧道设计说明书

3．辅助坑道支护措施

（1）共性措施

辅助坑道洞口均采用 30m 的 D89 管棚+D42 小导管+拱墙径向注浆加固。辅助坑道洞口 30m 范围内采用普通机械化施工，其余段落采用大型机械化配超前支护及掌子面预加固等辅助措施施工，具体详见相关配套工法措施。

（2）横洞及斜井

1）1 号斜井按永久工程设计，后期作为紧急救援站排烟通道。全斜井均采用模筑衬砌，沟槽设置盖板；2 号横洞为临时工程，Ⅱ、Ⅲ级围岩采用喷锚衬砌，Ⅳ、Ⅴ级围岩采用模筑衬砌。

2）为防护危岩落石，所有辅助坑道洞口均设置 1 道被动防护网。

3）为保证横洞运输安全，横洞洞身及井底设置安全防撞及警示设施，每处平坡段（约 230 米）设置防撞沙袋及废旧轮胎设施，设 2.5m×3m×2m（宽×长×高）砂袋墙，外设 0.5m 厚 2m 高废旧轮胎堆码，作为车辆制动失灵时撞击缓冲。施工中需加强车辆维护管理及人员的培训，保证车辆运输安全控制。

4．辅助坑道在隧道主体工程竣工后的处理措施

（1）1 号斜井作为运营期间紧急救援站排烟通道，洞底设防护门，防护门大小为 1.7×2.1m，采用钢筋混凝土门墙，厚 50cm；洞口设不锈钢格栅门。

（2）2 号横洞为临时工程，运营期间作为排水通道。

（3）横洞内应有完整通畅的排水沟，其排水能力应满足正洞及其自身排水的

要求。

xxxx 隧道 xxxx 段端为低端洞口，出口段水通过中心深埋水沟排出，将中心深埋水沟水通过检查井引入下部泄水洞，宽 3.0m，高 3.5m，通过下部泄水洞引入 1.5m×1.5m 的集水井。集水井底设 4 个Φ11、深 30m 的钻孔，汇入集水井的水从钻孔跌入保温排水洞内的跌水槽，之后水沿保温排水洞流入集水槽，最终从集水槽外接的保温暗管排出。

针对辅助坑道岩爆、大变形等特殊段，制定了相应的处理预案。施工中应加强超前地质预报，根据实际揭示的围岩情况及超前预报成果，按相关管理办法启动预设计。

1. 辅助坑道岩爆段预设计

针对辅助坑道岩爆、大变形等特殊段，制定了相应的处理预案。施工中应加强超前地质预报，根据实际揭示的围岩情况及超前预报成果，按相关管理办法启动预设计。根据地勘成果显示，伯舒拉岭隧道 1 号斜井轻微岩爆 330m，中等岩爆 800m，强烈岩爆 500m。

（1）岩爆隧道设计原则

岩爆地段防治应遵循“预警先行、主动控制、多机少人、保证安全”的原则，采取加强岩爆超前地质预报预测、快速施作锚喷支护，同时辅以加强光爆效果、喷洒高压水、人员设备防护等措施进行综合防治。

（2）岩爆监测与预警

岩爆监测与预警应根据辅助坑道地质特征，结合辅助坑道施工方法和环境特点选择监测与预警方法。本辅助坑道应采用地质综合分析法，在全面分析围岩岩性、构造、地下水、地应力等特征的基础上，结合类似工程的岩爆案例，进行对比分析，对辅助坑道可能发生岩爆的范围进行预警。在预判可能存在强烈、极强岩爆区段，需开展岩爆微震监测进行预警工作。

（3）岩爆衬砌支护参数

岩爆辅助坑道支护结构参数，应根据围岩级别、岩爆等级、施工方法、使用功能等条件，通过工程类比确定。

（1）隧道施工严格执行隧道施工严格执行《隧道施工安全九条规定》（安

监总管二【2014】104 号）、《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）、《铁路混凝土工程施工技术指南》（铁建设【2010】241 号）的相关规定，建立安全生产责任制，培训作业人员，持证上岗，确保隧道施工安全。

（2）施工前应编制合理的实施性施工组织设计，对可能出现安全问题的地段明确具体的工程措施、处理办法。

（3）洞口及明洞段

1）隧道进洞前应核对地形及地质情况，确保进洞安全及洞口稳定，如发现与设计资料不符，应及时与设计单位联系，以便变更设计。

2）洞口施工场地布置及便道开挖不应影响隧道边、仰坡的稳定，避免大开大挖。施工过程中应加强对洞口边仰坡的监控量测，确保隧道施工安全。

3）该隧道 xxx 为第四系地层，施工应短进尺、弱爆破，避免基底或墙角受水浸泡，应避免排水管道漏水，以免引起该段隧道坍塌。

4）隧道 xxx 洞口段应做好洞顶的防排水及坡面防护措施，以免季节性洪水等冲刷、侵蚀隧道 xxx 端洞口段。xxxx 端洞口浅埋段地下水位埋深浅，且水位季节变化幅度大，施工中增加工程措施，防止饱和第四系地层开挖突涌水和坍塌。

5）应及早修建洞门及洞口排水设施，洞口排水系统应避开雨季施工。

6）隧道进洞前应按照设计要求完成边仰坡的防护工程及隧道超前预支护，在边仰坡稳定的前提下，方可进洞施工。

7）洞口段应加强初期支护，仰拱紧跟，及时形成封闭结构，二次衬砌应尽早施作。

8）明洞在松软地层开挖时，宜边支护边开挖。不宜在雨季施工，当必须在雨季施工时，应加强防护，随时监测、检查山坡稳定情况。

10）明洞边墙基础必须设置在稳固的地基上，基础开挖时应核对地质条件，当挖

至设计高程仍不符合设计要求时，应及时与设计单位联系。

11）xxxx 洞口段基底承载力相对较低，隧底采用桩板基础，在施工前提前核验地基承载力及地下水位。

（4）暗洞段施工注意事项

1）该隧道进出口洞口浅埋暗挖段施工时容易引起地表变形开裂，施工中应采用短进尺、及时支护，并做好地表变形监测工作。

2）该隧道洞身通过 8 条断层，断层破碎带宽度大、组成物质复杂、强富水为主，勘探揭示承压水，存在施工时通过断层破碎带发生突水突泥的风险，施工中应短进尺、及时支护，并加强掌子面的防排水工作，避免掌子面积水，引起隧道坍塌，影响施工安全。

3）隧道洞身通过多条节理密集带，岩体破碎，施工中加强防护，加强超前地质预报工作。

4）在通过断层破碎带时，有产生软弱围岩变形的可能，施工中应加强支护，同时做好隧道内变形监测工作。

5）该隧道地下水较发育，斜井施工段落长，反坡排水风险大，施工中应做好隧道内的排水工作，避免掌子面积水，影响施工安全。

6）隧道斜井施工段落长，各工区通风长度较长，且地处高海拔地区，通风较困难，施工中加强施工通风管理，保证通风效率，保护施工人员的身体健康。

7）隧道洞身花岗岩存在岩体蚀变带，蚀变带岩体工程性质差，蚀变岩具有具低强度、吸水膨胀、遇水松裂崩解、差异风化严重，隧道开挖容易坍塌冒顶、涌水涌泥、挤出变形，TBM 施工易发生卡机等风险。施工中加强超前地质预报工作，提前探明蚀变带位置及工程地质特征，及时采取注浆加固等措施，配备足够的抽排水设备，防止突涌水涌泥。

8）隧道洞身沿线侵入岩广泛分布，已检测出甲烷、二氧化碳以及少量氯气和一氧化碳等有害气体；施工中应配备有害气体监测设备，及时预报和监测，加强洞内通风排风、防爆、防中毒等工作。并应严格按照该类隧道施工的技术要求进行施工，避免由此引起的安全风险，确保施工的正常进行及人员设备的安全。

9）隧道位于高烈度地震区，地震可能造成滑坡、崩塌、落石等次生灾害，也可能诱发隧道坍塌。施工中应及时了解地震部门的预报预警，做好可能出现不利风险的应对措施，防止地震及次生灾害对施工安全的威胁。

10）隧道处于高寒（气候剧烈变动）地区，季节性冻融交替可能导致围岩产生一定变化，施工中应在气候变化较大的季节加强洞内外监测，采取一定的防护措施和手段，避免潜在的安全风险。

11）隧道处于高海拔地区，自然条件恶劣，气温低，紫外线强烈。施工期间应采取防冻、防紫外线、防缺氧及高原病等措施，加强人员和设备的防护，避免气候环境对施工安全造成影响。

12）本隧道目前施组计划，TBM 贯通面与隧道纵坡变坡点基本重合，但实际施工

中可能进度不一致需要进行反坡施工，针对反坡施工及涌水突泥风险，在 TBM 设计和施工技术上需要采取以下对策：应根据地勘资料，事先设置加强型排水系统；隧道排水系统与 TBM 设备排水系统需统筹考虑，并根据流量和扬程做好泵的选型、集水井设置及管路设计等；还应根据水量和隧道坡度计算 TBM 关键部位被淹的抢险缓冲时间。

13）隧道施工中，应进行超前地质预报工作，并根据超前地质预报结果，及时调整支护参数，避免隧道坍塌、突水、突泥、软弱围岩变形，以保证施工安全。

14）对于隧道关键工序、部位的施工，特别是隧道底部开挖及混凝土浇筑、TBM 施工段同步衬砌、二次衬砌回填注浆、初期支护锚杆安设、围岩注浆、防排水系统、防寒抗冻等，施工中加强工序管理、工艺控制及现场监管，应高度重视初期支护喷混凝土及锚杆的施工，确保工程质量和施工安全。

15）喷混凝土采用湿喷工艺，施工中应设置喷射混凝土厚度的标志。喷射作业应分段、分片、分层，由下而上交错进行，当岩面有较大凹洼时，应先填平。当受喷面有滴水、淋水、集中出水点时，应进行处理。喷射混凝土平整度≤1/20。

16）锚杆杆体的抗拉力不应小于 150KN，锚杆用的水泥砂浆，其强度不应低于 M20。孔内灌注砂浆应饱满密实。锚杆必须安装垫板，垫板应与喷混凝土面密贴。

17）钢架应在初喷混凝土后及时架设。沿钢架外缘每隔 2m 应用混凝土预制块楔紧。钢架应与喷混凝土形成一体，钢架与围岩间的间隙必须用喷混凝土充填密实；钢架应全部被喷混凝土覆盖。上台阶使用钢架时，应施作锁脚锚管防止拱部下沉变形。

18）应根据围岩和支护量测的变形规律，确定二次衬砌的施做时间。一般情况下，二次衬砌应在围岩和初期支护变形基本稳定后施做，浅埋、偏压及特殊地段应及早施作二次衬砌，并满足相关步距要求。

19）灌筑混凝土应振捣密实，防止收缩开裂，振捣时不应破坏防水层。二次衬砌拆模时，混凝土强度应达到有关规范的要求。

20）仰拱宜超前拱墙二次衬砌，其超前距离宜保持 3 倍以上衬砌循环作业长度。仰拱施工前，必须将隧底虚渣、杂物、积水等清除干净，超挖应采用同级混凝土回填。仰拱施做应优先选择各段一次成型，禁止分部灌筑。仰拱施工缝和变形缝应作防水处理，其工艺及要求同衬砌拱墙的施工缝及变形缝。

21）拱顶回填注浆应回填密实，采用纵向预贴注浆管道法。

22）防水板铺设前，应先割除初期支护表面外露的锚杆头、钢筋头等坚硬物，凹凸不平处需补喷、抹平，局部漏水处先行进行处理。二次衬砌灌筑混凝土时，不得损坏防水板。

23）在清理好的基面上，先铺设土工织物缓冲层，后铺设防水板，边铺边与暗钉焊接。固定缓冲层宜用钢钉，打钉时应加垫圈并垂直于喷混凝土表面，钉与钉之间不得绷紧，缓冲层与喷混凝土表面应密贴。

24）两环防水板的搭接宽度宜为 15cm，搭接焊缝宜为双焊缝，若有漏焊、假焊时应补焊，当有烤焦、焊穿时应采用塑料或橡胶片焊粘覆盖。

25）加强洞内施工用水管理，防止积水浸泡墙基。

26）施工前核实暗洞临近洞口段的基底承载力条件，承载力需大于原状地勘要求，如发现与设计文件不符，应及时提出。

27）隧道正洞及辅助坑道施工中应分段核对地质，如发现与设计文件不符，

应及时提出，以便变更设计。

28）TBM 拆卸洞为异型结构，施工中应结合施工方案进行专项设计。

（5）岩爆段施工注意事项

由于该隧道埋深较大，存在极高地应力，岩爆等级在中等～强烈岩爆高风险洞段较长，施工时极有可能产生岩爆，岩爆隧道施工过程中可能存在如下问题：①岩爆的冲击能量和塌落的块石容易砸伤洞内工作人员，造成设备损坏；②使隧道掌子面凸凹不平，影响 TBM 掘进效率，严重时可能损坏刀具；③强烈岩爆时，造成岩体大规模坍塌，使 TBM 掘进困难，甚至将机体掩埋，导致卡机事故和人员伤亡，严重地拖延工期；④岩爆造成的塌腔和大量的石渣，往往需要采用人工方式处理，更增加了现场处理岩爆的难度。应提前制定预案，施工中采取合理的施工方法，以及必要的安全防护措施，确保施工人员的安全。施工中需做好风险评估、风险管理及施工安全防护。

1）道施工应建立岩爆预警制度和安全防护制度。

2）借助微震监测系统超前评判掌子面前方岩爆等级，按照轻微、中等、强烈、极强针对性采取防护措施。

3）施工应及时总结岩爆规律，合理安排各工序作业时间。

4）在施工过程中加强对岩爆段及影响范围的监控，在现场布置监测断面，收集数据，以便掌握此段围岩变形、锚杆受力及岩爆情况，为施工支护提供参考依据和安全保障。

5）在施工中重视应力监测工作。高地应力地段，必须依照设计图纸要求开展应力监测。通过对围岩和支护结构的现场观察、拱顶下沉净空收敛以及锚杆测力计、多点位移计读数的变化，可以定量化地预测滞后发生岩爆等级，用于指导开挖和支护的施工，以确保安全。

6）施工应配置视频自动采集系统，并开展信息化施工管理。

7）应根据岩爆等级、地质条件、断面尺寸及现场实际情况，编制相应的岩爆专项施工方案。

8）施工应开展地应力测试和岩石物理力学试验，为岩爆预测与防治提供地质参数。

9）岩爆段隧道左右洞开挖纵向错开距离应大于 3 倍洞径以上，以减少相互影响。

10）隧道岩爆段相向开挖接近贯通面时，应根据岩爆等级预留安全距离。

11）施工中应根据岩爆等级，对作业人员和设备进行安全防护。

12）TBM 法施工的强烈岩爆隧道采用低速掘进模式，适当控制开挖速度。

13）隧道施工中应进行地质核对和描述、岩爆监测预警，并根据岩爆实际情况及时调整支护措施。

14）隧道施工应做好岩爆发生的时间、位置、强度、频率等岩爆事件基本信息记录，总结岩爆规律，指导后续施工。

15）隧道岩爆段施工应做好岩爆等级划分特征因素记录，并建立档案，岩爆等级划分特征因素包括以下内容：①爆坑深度；②声响特征或动力学特征；

③围岩破裂特征；④破坏或影响深度；⑤支护破坏程度；⑥岩爆发生的时间特征。

16）岩爆段隧道施工应强化作业人员安全、纪律教育，加强岩爆常识、防护知识学习，并做好应急演练。

17）根据岩爆发生的规律，强岩爆地段，待岩爆稳定后才能进入工作面。如工作时发生岩爆，也应撤人至岩爆稳定后方可工作。

18）岩爆段隧道施工应设置专职安全员巡视警戒，详查岩面岩体的松脱、剥落、声响等岩爆征兆。随时观察围岩状态，如发现险情，遵守纪律，听从指挥，及时上报并组织人员撤离。

19）隧道岩爆段开挖支护时应为作业人员配备防爆服、防爆头盔等安全防护用品，防止弹射型岩爆伤人，危险地段增设照明并设置醒目警示标志，并在施工现场做好应急物资储备工作。

20）清理松动岩块、危石或开裂的混凝土时，下方不得有人，同时在处理松动岩块、危石或开裂的混凝土时，应有专人指挥，不得盲目施工。

21）岩爆段隧道施工应对开挖机械设备安装钢丝网、防护钢板等措施，钻爆法施工时宜在作业面设置移动式防护台车。

22）岩爆隧道风险管理工作应贯穿于隧道建设的全过程。

23）岩爆隧道风险管理应收集基本资料，制定计划和策略，确定风险等级标准和接受准则，提出风险指标和风险控制措施等。

24）施工各作业班组间，应建立完善的交接班制度。在交接班时，交班人应将本班组的施工情况及有关安全事宜及措施向接班人详细交代，并记载于交接班记录本上，现场值班负责人、带班人员应详细检查交接班情况。每班开工前未认真检查工作面安全状况，不得施工。

25）合理控制 TBM 掘进开挖速率，以最大限度的降低二次应力局部集中造成隧道四周高应力能量的聚集。

26）采用有让压或屈服特性、吸收动能能力强的初支结构，防止弹射、坍塌等，确保施工安全。

27）岩爆段换刀时，应迅速退机，使刀盘与掌子面保持一定距离，并用冷水喷洒或喷射混凝土后再进行作业。

28）岩爆段施工过程中要组织专门人员进行安全常规检查，以确保过往车辆及人

员安全。

29）在 TBM 掘进过程需要不断的总结规律，发现 TBM 潜能，科学操作，使 TBM 正常掘进。

30）岩爆隧道风险评估应在岩爆评价基础上开展评估工作。

31）隧道施工阶段应在勘察设计阶段评价基础上，结合现场施工信息动态开展岩爆风险评估。

32）隧道岩爆风险管理应以事前预测、过程防控为主，降低安全风险。

33）岩爆隧道风险管理尚应符合《铁路隧道工程风险管理技术规范》（Q/CR9247-2016）的规定。

34）隧道岩爆风险评估资料收集应包含：隧道设计方案、地应力条件、围岩特征、围岩级别及支护参数等设计资料；施工方案、揭示的地质条件、岩爆防控效果、施工过程岩爆影像资料及超前地质预报成果等施工资料。

35）隧道岩爆风险评估现场调查应包含下列内容：①喷射混凝土开裂、锚杆应力与变形、初支和仰拱变形破坏等；②岩爆范围、发生时间、爆坑形态、剥离区范围等。

36）岩爆隧道风险评价应根据岩爆发生的定性、定量的概率和岩爆损失等级确定岩爆风险等级。岩爆损失等级应依据岩爆等级进行评价，岩爆损失等级分为轻微、较大、严重和很严重四个等级。岩爆损失等级划分及风险等级应符合川藏暂规的规定。

37）岩爆隧道应根据工程特点、阶段风险评估成果等编制风险管理计划。

38）岩爆段钢架和喷层作为缓冲结构，施工中加强钢架安装及喷层的质量管理。

39）岩爆产生的大石块易堆积在刀盘前方，掘进过程中采用低转速推进，防止局部扭矩过大损坏刀盘部件。

40）施工机械重要部位应加装防护钢板，避免岩爆弹射出的岩块伤及作业人员和砸坏施工设备，定期对设备进行检查，确保设备良好状态。

41）做好监控量测，发现险情应及时补救，险情危急时，应将人员撤出危险区，等待危险源停止后，再对其采用喷射混凝土进行二次加固处理。

42）岩爆非常剧烈时，为了安全，应在危险距离范围以外躲避等待，直到岩爆区域应力释放减弱后，立即对岩爆部位表面采用喷射混凝土进行封闭，然后进行二次加固支护。

43）注意观察和听岩体的变形声，如果出现岩体内部有岩爆声音，有意进行避让，围岩出露后进行喷水软化，促使应力释放和调整。

44）岩爆段如因故停工，复工时尤其注意围岩变形应力积攒带来的危害，应加强防控。

45）对各类事故均应严格按照“四不放过”的方法处理，即事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制定切实可行的整改措施不放过。

46）值班工程师提前通报微震监测情况并提醒作业人员岩爆段施工安全注意事项，班组之间必须建立健全安全生产组织，坚持安全活动，认真贯彻以岗位责任制为中心的各项安全制度，充分发挥各职能部门及人员的作用，做好施工安全工作。

（6）其它

1）辅助坑道与正洞交叉处跨度较大，施工时应编制辅助坑道进正洞的专项施工方案。交叉口段辅助坑道衬砌应及早施作，衬砌背后应回填密实，严防坍塌。

2）辅助坑道内运输设置安全防护措施，斜井内采取防滑措施，运输车辆必须限速行驶，斜井井身及井底设置安全防撞及警示设施，结合平坡段采用码砌砂袋、挂设废旧轮胎等方式设置防撞安全设施。

3）隧道施工期间，应对支护的工作状态进行定期和不定期检查。在不良地质地段，应由专人每班检查。当发现支护变形或损坏时，应立即修整加固，当险情危急时，应将人员撤出危险区。

4）隧道通过环境敏感区、地表水利设施及地面建筑物时，对涌水量较大的段落进行注浆封堵，施工中应加强洞内排水监测及地表井泉变化的观测，以便为后续相关设计提供设计依据。

5）隧道反坡施工工区应加强超前地质预测预报工作，对于可能发生突涌水段落，应采取超前帷幕注浆或隧道开挖后径向注浆等措施堵水。反坡施工工区应做好抽排水方案，配备足够的抽水设备。

6）施工过程中应获取开挖洞段岩石试样开展力学试验，及时掌握岩石强度参数。同时，施工过程中应详细记录隧道开挖过程中围岩高应力破坏信息，动态校核地应力场量值和方向。基于最新的洞段岩石与地应力信息重新开展岩爆风险评估工作，指导后续隧道开挖前更准确的评估岩爆等级。

7）考虑本线隧道施工时间长，应加强施工期间洞口段温度及冻结深度监测，以便进一步确定进出洞口保温段水沟设置范围。

（7）施工管理

施工单位是隧道施工安全的责任主体，加强隧道施工安全管理应从以下几个方面进行：

1）落实施工安全责任。提高安全生产认识，严格遵守有关安全生产法律法规和规章制度，建立安全生产保障体系，落实各项安全生产措施，做好安全应急

救援预案，配备应急救援人员、器材、设备，并定期进行演练。

2）强化施工组织设计。施工组织设计应将安全生产、危险源识别评价与控

制、应急救援预案等作为主要内容，尤其是在编制穿越断层破碎带、岩爆、突

水突泥等不良地质专项施工方案时，应将安全生产保证措施作为主要内容。

3）规范施工现场管理。施工单位应积极推行安全施工标准化工地建设，选

择专业队伍，按照批准的施工组织设计配置安全设备，严格工序管理，规范作

业流程。

4）加强监控量测。监控量测是确定围岩变形、调整支护参数、设计参数的重要依据。监控量测必须纳入施工工序，配备专业人员，制定详细的监控量测方案，并根据地质情况及时进行调整。应即使对量测数据进行分析，根据分析结果调整支护参数。

5）做好超前地质预报工作。施工中应认真做好超前地质预报工作，并将其纳入正常施工工序。超前地质预报应严格按照实施细则实施，当超前地质预报显示地质条件异常时，应及时采取措施，防止事故发生。

6）施工应严格遵守安全生产规程，注意施工、行车安全，设置必要的警示标志、保护设施，并配备安全检查员。